

מבחן באלגברה 1 מ' מספר מקצוע 104016

מועד א' חורף תש"ס

- משך הבחינה : 3 שעות
- יש לפתור את כל 5 השאלות.
- יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- את התשובות שאינן הוכחות יש לרשום במשבצת המתאימה ברכז התשובות, בסוף כל שאלה.
- יש למסור אך ורק את קובץ הדפים שהנכם קוראים כעת. בשום מקרה לא תתקבל בחינה הכתובה על דפים אחרים!!!

שאלה מס'	ציון
1	
2	
3	
4	
5	
סה"כ	

שאלה מס. 1 (24 נקודות)

יהי V מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-3, עם מקדמים ממשיים. תהי T

טרנספורמציה ליניארית, $T: V \rightarrow V$, המוגדרת על-ידי

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a - 2c + d) + (b + 2c - a - d)x^2 + bx^3$$

א. מצא בסיס ל $\text{Im}(T)$ (התמונה של T) וחשב את $\dim \text{Im}(T)$.

ב. מצא בסיס ל $\text{Ker}(T)$ (הגרעין של T) וחשב את $\dim \text{Ker}(T)$.

ג. מצא בסיס ל $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$.

ד. האם $V = \text{Im}(T) + \text{Ker}(T)$?

אם כן, מצא $p(x) \in \text{Im}(T)$ ו- $q(x) \in \text{Ker}(T)$ כך ש $1 + 2x - x^3 = p(x) + q(x)$

פתרון שאלה 1**סעיף א':**

כדי למצוא בסיס לתמונה, נמצא תחילה קבוצה פורשת לתמונה. נתן לעשות זאת ע"י הפעלת T על איברי בסיס של V , למשל הבסיס הסטנדרטי, או ע"י הוצאת סקלרים מהאיבר הכללי של התמונה. נמצא בדרך השנייה:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a - 2c + d) + (b + 2c - a - d)x^2 + bx^3 =$$

$$a(1 - x^2) + b(x^2 + x^3) + c(-2 + 2x^2) + d(1 - x^2)$$

מכאן, כי קבוצה פורשת לתמונה היא: $\{1 - x^2, x^2 + x^3, -2 + 2x^2, 1 - x^2\}$; נשמיט את הפולינומים

התלויים ונשאר עם הקבוצה $\{1 - x^2, x^2 + x^3\}$ שהיא פורשת ובלתי תלויה ליניארית, ולכן בסיס

לתמונה. כיוון שבבסיס יש שני איברים מימד התמונה הוא 2.

תשובה סופית לסעיף א':

מימד התמונה: 2

בסיס לתמונה: $\{1 - x^2, x^2 + x^3\}$.

סעיף ב':

כדי למצוא בסיס לגרעין, נבדוק מיהם הפולינומים אותם שולחת ההעתקה T ל-0:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = (a - 2c + d) + (b + 2c - a - d)x^2 + bx^3 = 0$$

$$\begin{cases} a - 2c + d = 0 \\ b + 2c - a - d = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a - 2c + d = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2c - d \\ b = 0 \end{cases}$$

קיבלנו שתי משוואות בלתי תלויות ליניאריות עם ארבעה נעלמים, לכן מימד הפתרונות =

$$2 = 4 - 2 =$$

נמצא פתרון למערכת, כדי לקבל את הבסיס:

נציב: $a = 2c - d$ ו- $b = 0$ בפולינום כללי ממעלה 3, ונקבל איבר כללי לגרעין, ונוציא סקלרים

לקבלת קבוצה פורשת:

$$a + bx + cx^2 + dx^3 = (2c - d) + 0 \cdot x + cx^2 + dx^3 = c(2 + x^2) + d(-1 + x^3)$$

לכן, קבוצה פורשת לגרעין היא: $\{2 + x^2, -1 + x^3\}$; היא גם בלתי תלויה ולכן בסיס.

שימו לב שמתקיים המשפט: $4 = \dim V = \dim(\text{Im} T) + \dim(\text{Ker} T) = 2 + 2$.

תשובה סופית לסעיף ב':

מימד הגרעין: 2

בסיס לגרעין: $\{2 + x^2, -1 + x^3\}$.

סעיף ג':

נמצא בסיס ל- $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$ בשתי דרכים:

א. ע"י אילוץ תנאי התמונה על איבר כללי בגרעין:

$$a(1-x^2) + b(x^2+x^3) = a + (b-a)x^2 + bx^3 \quad \text{איבר כללי בתמונה:}$$

$$\alpha(2+x^2) + \beta(-1+x^3) = (2\alpha-\beta) + \alpha x^2 + \beta x^3 \quad \text{איבר כללי בגרעין:}$$

התנאי להשתייך לתמונה הוא: מקדם x^2 שווה למקדם x^3 פחות המקדם החופשי, וכן

מקדם x שווה ל-0 (שכן x לא מופיע באיבר הכללי של התמונה).

כיוון שבגרעין גם לא מופיע x , הרי שנותר לאלץ רק את התנאי הראשון. לכן נדרוש מאיבר

$$3\alpha = 2\beta \Leftrightarrow \alpha = \beta - 2\alpha + \beta \Leftrightarrow \alpha = \beta - (2\alpha - \beta) \quad \text{כללי בגרעין לקיים את התנאי:}$$

$$\beta = \frac{3}{2}\alpha \Leftrightarrow \text{נציב את התנאי באיבר הכללי של הגרעין ונקבל איבר כללי}$$

ב- $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$:

$$\text{איבר כללי בגרעין הוא: } (2\alpha - \beta) + \alpha x^2 + \beta x^3 \quad \text{נציב } \beta = \frac{3}{2}\alpha \text{ ונקבל:}$$

$$(2\alpha - \frac{3}{2}\alpha) + \alpha x^2 + \frac{3}{2}\alpha x^3 = \frac{1}{2}\alpha + \alpha x^2 + \frac{3}{2}\alpha x^3 = \frac{1}{2}\alpha(1 + 2x^2 + 3x^3)$$

קיבלנו כי קבוצה פורשת ל- $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$ היא: $\{1 + 2x^2 + 3x^3\}$; הקבוצה גם

בלתי תלויה ליניארית ולכן בסיס $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$.

ב. ע"י השוואת צירוף ליניארי של איברי הבסיס של הגרעין עם צירוף ליניארי של איברי

הבסיס של התמונה.

בסיס לתמונה: $\{1-x^2, x^2+x^3\}$; בסיס לגרעין: $\{2+x^2, -1+x^3\}$; לכן,

$$a(2+x^2) + b(-1+x^3) = \alpha(1-x^2) + \beta(x^2+x^3)$$

$$(2a-b) + ax^2 + bx^3 = \alpha + (\beta-\alpha)x^2 + \beta x^3$$

$$\begin{cases} 2a-b = \alpha \\ a = \beta - \alpha \\ b = \beta \end{cases}$$

שימו לב, כי בדרך זו עלינו למצוא קשר בין α ו- β או בין a ו- b . לכן מהמשוואות שקיבלנו נובע

(נציב a מהמשוואה השניה ו- b מהמשוואה השלישית במשוואה הראשונה):

$$2(\beta - \alpha) - \beta = \alpha$$

$$2\beta - 2\alpha - \beta = \alpha$$

$$\beta = 3\alpha$$

נציב באיבר הכללי $\alpha(1-x^2) + \beta(x^2+x^3)$ את הקשר שקיבלנו: $\beta = 3\alpha$ ונקבל איבר כללי

$$\alpha(1-x^2) + 3\alpha(x^2+x^3) = \alpha(1-x^2+3x^2+3x^3) = \alpha(1+2x^2+3x^3) : \text{בחיתוך}$$

לכן, קבוצה פורשת ל- $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$ היא: $\{1+2x^2+3x^3\}$; הקבוצה גם בלתי תלויה

ליניארית ולכן בסיס $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$.

תשובה סופית לסעיף ג':

בסיס $\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)$: $\{1+2x^2+3x^3\}$.

שימו לב כי $\dim(\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)) = 1$

סעיף ד':

ידוע כי $\dim V = \dim P_3[x] = 4$, אבל:

$$\dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) = \dim(\text{Im}T) + \dim(\text{Ker}T) - \dim(\text{Ker}(T) \cap \text{Im}(T)) = 2 + 2 - 1 = 3$$

כיוון ש- $\dim(\text{Im}T + \text{Ker}T) \neq \dim V$, הרי שלא מתקיים: $V = \text{Im}T + \text{Ker}T$, ואין צורך למצוא

את $p(x)$ ו- $q(x)$.

שאלה מס. 2 (28 נקודות)

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ ו } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ תהינה}$$

א. מצא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ב. רשום את A^{-1} כפולינום ב A .

ג. חשב את $\det(A)$.

ד. רשום את $\text{adj}(A)$.

ה. מצא מטריצה הפיכה Q ומטריצה אלכסונית E כך ש $Q^{-1}BQ = E$.

ו. רשום את $\det(B)$.

ז. רשום את $\text{adj}(B)$.

פתרון שאלה 2**סעיף א':**

כדי למצוא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$, עלינו למצוא ע"ע של A וז"ע מתאימים. מטריצה שעמודותיה הן וקטורים העצמיים בלתי תלויים של A מקיימת את הדרישות עבור P , ומטריצה שבאלכסון שלה הערכים העצמיים של A בהתאמה, מקיימת את הדרישות עבור D .

למציאת ע"ע נחשב פולינום אופייני של A :

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda-1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \stackrel{c_1 \leftarrow c_1 - c_2}{=} \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & 1 \\ -\lambda+2 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} \stackrel{R_2 \leftarrow R_2 + R_1}{=} (\lambda-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 2 \\ 0 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} \lambda & 2 \\ 1 & \lambda-1 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda-2)[\lambda(\lambda-1)-2] = (\lambda-2)(\lambda^2 - \lambda - 2) = (\lambda-2)(\lambda-2)(\lambda+1) = (\lambda-2)^2(\lambda+1)$$

קיבלנו כי הפולינום האופייני של A הוא $f(\lambda) = (\lambda-2)^2(\lambda+1)$ לכן, הערכים העצמיים של A הם

2 מריבוי אלגברי 2 ו- (-1) מריבוי אלגברי 1.

נמצא וקטורים עצמיים לערכים העצמיים שמצאנו:

עבור $\lambda = 2$:

$$(2I - A) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2-1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow x + y + z = 0 \Rightarrow z = -x - y \Rightarrow$$

$$(x, y, z) = (x, y, -x - y) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1)$$

לכן, וקטורים עצמיים השייכים לעי"ע $\lambda = 2$ הם: $\{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\}$.

עבור $\lambda = (-1)$: כיוון שסכום כל שורה של A שווה ל- (-1) , הרי שהוקטור העצמי המתאים ל- (-1) הוא $(1, 1, 1)$. מאחר והריבוי האלגברי של (-1) הוא 1, אז הריבוי הגיאומטרי שלו גם 1, ואין צורך לחפש וקטורים עצמיים נוספים ל- (-1) .

שימו לב, כי קיבלנו שלכל ערך עצמי מתקיים $R'' = R'$, ולכן A ניתנת לליכסון, והמטריצות P ו- D אכן קיימות, והן (למשל):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

סעיף ב':

יש למצוא את A^{-1} כפולינום ב- A , כלומר לכתוב את A^{-1} כסכום של חזקות טבעיות של A . שימו לב כי 0 איננו ערך עצמי של A ולכן A הפיכה, ו- A^{-1} קיימת.

לפי משפט קיילי-המילטון, A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, כלומר $f(A) = 0$ כאשר: $f(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$, ולכן:

$$0 = f(A) = (A - 2I)^2(A + I) = (A - 2I)(A - 2I)(A + I) = (A^2 - 4A + 4I)(A + I) =$$

$$A^3 - 4A^2 + 4A + A^2 - 4A + 4I = A^3 - 3A^2 + 4I = 0$$

$$A^3 - 3A^2 + 4I = 0$$

$$A^3 - 3A^2 = -4I \quad / : (-4)$$

$$-\frac{1}{4}A^3 + \frac{3}{4}A^2 = I$$

$$A(-\frac{1}{4}A^2 + \frac{3}{4}A) = I$$

קיבלנו כי אם נכפול את A במטריצה $-\frac{1}{4}A^2 - \frac{3}{4}A$ נקבל את מטריצת היחידה I ; לכן:

$$A^{-1} = -\frac{1}{4}A^2 - \frac{3}{4}A$$

הערה: ניתן לחשב את A^{-1} ישירות, ואז לבטא אותה באמצעות A . פתרון בדרך זו מובילה

$$\text{לתשובה } A^{-1} = \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}I \text{ שגם היא נכונה.}$$

סעיף ג':

ידוע, כי דטרמיננטה של מטריצה שווה למכפלת הערכים העצמיים שלה.

$$\text{לכן: } \det A = 2 \cdot 2 \cdot (-1) = (-4).$$

סעיף ד':

יש לחשב את $\text{adj}(A)$. ניתן לפתור בשתי דרכים:

א. אם A הפיכה, אז ניתן לחשב את A^{-1} , אם ע"י הצבת A בנוסחה שהתקבלה בסעיף ב' ואם ע"י

חישוב ישיר, ואז לפי המשפט: $A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I$, תתקבל, ע"י כפל ב- A^{-1} מימין, הנוסחה

הבאה לחישוב $\text{adj}(A) = |A|A^{-1}$: $\text{adj}(A)$ (כלומר ניתן להיעזר בתוצאות של סעיף ב' וסעיף ג')

לקבלת $\text{adj}(A)$ המבוקשת).

ב. חישוב ישירות לפי הנוסחה ל- $\text{adj}(A)$:

$\text{adj}(A) = \{A_{ij}\}^t = \{A_{ji}\}$, $i, j = 1, 2, 3$, כאשר: $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ היא הדטרמיננטה של

תת-המטריצה המתקבלת מ- A ע"י הורדת השורה i והעמודה j .

במקרה של המטריצה A , כיוון שהיא הפיכה, נחשב לפי השיטה הראשונה (את השיטה השנייה

נשמור לחישוב $\text{adj}(B)$).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 + R_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2 \\ R_3 \leftarrow -\frac{1}{2}R_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & -0.5 & -0.5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow R_1 + R_2 \\ R_1 \leftarrow R_1 + R_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & -0.5 & -0.5 & 0 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

לפי סעיף ג', $\det(A) = -4$, ולכן:

$$\text{adj}(A) = |A|A^{-1} = (-4) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

סעיף ה':

כדי לפתור סעיף ד' ו-ה', נעזר בטענה הבאה: אם λ ע"ע של מטריצה ריבועית A , עם וקטור

עצמי v , אז $\lambda + \alpha$ הוא ע"ע של $A + \alpha I$ עם אותו וקטור עצמי v .

ההוכחה פשוטה: $(A + I)v = Av + Iv = \lambda v + v = (\lambda + 1)v$ קיבלנו:

$(A + I)v = (\lambda + 1)v$ כלומר: $(\lambda + 1)$ הוא ע"ע של $(A + I)$ עם וקטור עצמי v .

עתה, נבחין כי:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = A + I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

לכן, הערכים העצמיים של B הם הערכים העצמיים של A ועוד 1, והוקטורים העצמיים של B

הם הוקטורים העצמיים של A בהתאמה.

לכן:

$$Q = P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E = D + I = \begin{pmatrix} 2+1 & 0 & 0 \\ 0 & 2+1 & 0 \\ 0 & 0 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

סעיף ו':

הדטרמיננטה של B שווה למכפלת הערכים העצמיים שלה, ולכן: $\det(B) = 3 \cdot 3 \cdot 0 = 0$.

סעיף ז':

כיוון ש-0 ערך עצמי של B , הרי ש- B לא הפיכה, ולכן עלינו לחשב את $\text{adj}(B)$ לפי הנוסחה

לחישוב האדגיוינט; לכן:

$$\text{adj}(B) = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} +(3) & -(-3) & +(3) \\ -(-3) & +(3) & -(-3) \\ +(3) & -(-3) & +(3) \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

שאלה מס. 3 (18 נקודות)

תהינה $U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ו $U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ותת מרחב של מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 .

א. מצא בסיס אורתונורמלי של U ביחס למכפלה הפנימית הרגילה $\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 A_{ij} B_{ij}$

כאשר $A = (A_{ij})$ ו $B = (B_{ij})$, $1 \leq i, j \leq 2$.

ב. מצא בסיס אורתונורמלי של $U^\perp$ ביחס למכפלה הפנימית הרגילה.

ג. תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. מצא מטריצה B ב U כך ש $A = B + C$ ו $C \in U^\perp$.

פתרון שאלה 3

סעיף א':

כדי למצוא בסיס אורתונורמלי ל- U , עלינו לבצע תהליך גרהם-שמידט על הבסיס הנתון של U : שימו לב, כי המכפלה הפנימית הסטנדרטית במרחב המטריצות שקולה למכפלה הפנימית הסטנדרטית ב- $\mathbb{R}^n$, אם משטחים את המטריצות לוקטורים; במילים אחרות, המכפלה הפנימית הסטנדרטית במרחב המטריצות שקולה למכפלה הפנימית הסטנדרטית בין וקטורי הקוארדינטות של המטריצות לפי הבסיס הסטנדרטי.

נעבוד לפי המכפלה הפנימית כפי שהיא מוגדרת בסעיף א'. שימו לב כי זוהי כתיבה שונה לכתיבה

הסטנדרטית: $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t B) = \text{tr}(B^t A)$.

$$\psi_1 = U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \|\psi_1\|^2 = \text{tr} U_1^t U_1 = \text{tr} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 4 \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{\|\psi_1\|} \psi_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$\psi_2 = U_2 - \sum \langle U_2, \varphi_i \rangle \varphi_i = U_2 - \langle U_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1$$

$$\langle U_2, \varphi_1 \rangle = \text{tr} U_2^t \varphi_1 = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = \text{tr} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = 1$$

$$\psi_2 = U_2 - \langle U_2, \varphi_1 \rangle \varphi_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}$$

$$\|\psi_2\|^2 = \text{tr} \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix} = \text{tr} \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix} = 1$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{\|\psi_2\|} \psi_2 = \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix}$$

לכן, בסיס אורתונורמלי ל- U הוא:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 \end{pmatrix} \right\}$$

סעיף ב':

לפי משפט, אם U תת-מרחב של V , אז $V = U \oplus U^\perp$. לכן, $\dim U^\perp = \dim V - \dim U = 4 - 2 = 2$. מספיק למצוא שתי מטריצות הניצבות לאיברי הבסיס של U , והן יהיו ניצבות למרחב U כולו. שתי מטריצות אלו יהוו בסיס ל- $U^\perp$. כדי שהבסיס יהיה אורתונורמלי, ניתן לעשות זאת בשתי דרכים: א. מציאת שתי מטריצות בלתי תלויות ליניארית ב- $U^\perp$ וביצוע תהליך גרהם-שמידט; ב. לדאוג מראש שהמטריצות שנבחר ב- $U^\perp$ יהיו ניצבות בניהן ובעלות נורמה השווה ל-1.

כיוון שבדרך א' כבר עבדנו בסעיף הקודם, נבחר לפתור בדרך ב'.

אנו מחפשים מטריצות A_1 ו- A_2 הניצבות ל- U_1 ו- U_2 . נסמן: $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} B \in U^\perp &\Leftrightarrow \langle U_1, B \rangle = 0 \text{ וגם } \langle U_2, B \rangle = 0 \\ \langle U_1, B \rangle = 0 &\Leftrightarrow \text{tr} U_1^t B = 0 \Leftrightarrow \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \text{tr} \begin{pmatrix} x+z & y+w \\ x+z & y+w \end{pmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow x+z+y+w=0 \\ \langle U_2, B \rangle = 0 &\Leftrightarrow \text{tr} U_2^t B = 0 \Leftrightarrow \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \text{tr} \begin{pmatrix} z & w \\ x & y \end{pmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow z+y=0 \\ (*) &\begin{cases} x+z+y+w=0 \\ z+y=0 \end{cases} \end{aligned}$$

נבחר פתרון פרטי למערכת (*), ונקבל מטריצה אחת ב- $U^\perp$. למשל: $(x,y,z,w) = (1,0,0,-1)$.

ונקבל מטריצה B_1 ב- $U^\perp$: $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. בינתיים, אין זה משנה מה הנורמה של B_1 , בסוף

התהליך ננרמל את המטריצות שיתקבלו. עתה, נמצא מטריצה B_2 , שנמצאת ב- $U^\perp$ (כלומר

מקיימת את המערכת (*), וכן נדרוש שתהייה ניצבת ל- B_1 :

$$\begin{aligned} B_2 &= \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}; \quad B_2 \in U^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} x+z+y+w=0 \\ z+y=0 \end{cases} \\ \langle B_1, B_2 \rangle = 0 &\Leftrightarrow \text{tr} B_1^t B_2 = 0 \Leftrightarrow \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\ &\text{tr} \begin{pmatrix} x & y \\ -z & -w \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow x-w=0 \end{aligned}$$

לכן, על B_2 לקיים את מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} x+z+y+w=0 \\ z+y=0 \\ x-w=0 \end{cases} \quad \begin{cases} z+y=0 \\ x+w=0 \\ x-w=0 \end{cases} \quad \begin{cases} z+y=0 \\ x=0 \\ w=0 \end{cases}$$

נמצא פתרון פרטי: $(x,y,z,w) = (0,1,-1,0)$ ואז: $B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

המטריצות $\{B_1, B_2\}$ שייכות ל- $U^\perp$, וניצבות בניהן, לכן הן מהוות בסיס אורתוגונלי ל- $U^\perp$. כדי להפוך בסיס זה לבסיס אורתונורמלי, כל שנשאר לעשות הוא לנרמל את המטריצות:

$$\|B_1\|^2 = \text{tr} B_1^t B_1 = \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \|B_1\| = \sqrt{2}$$

$$A_1 = \frac{1}{\|B_1\|} B_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\|B_2\|^2 = \text{tr} B_2^t B_2 = \text{tr} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow \|B_2\| = \sqrt{2}$$

$$A_2 = \frac{1}{\|B_2\|} B_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן, בסיס אורתונורמלי ל- $U^\perp$ הוא: $\left\{ A_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, A_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$.

סעיף ג':

כאמור, $V = U \oplus U^\perp$, ולכן, איחוד הבסיסים של U ו- $U^\perp$ מהווה בסיס ל- V . נבחר את איחוד הבסיסים שקיבלנו, כדי לכתוב בעזרתו את המטריצה A המבוקשת. שימו לב, כי אין צורך לבחור בבסיס האורתונורמלי, אלא בסיס כלשהו ל- U ובסיס כלשהו ל- $U^\perp$.

$$\text{בסיס ל- } U : \left\{ U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{בסיס ל- } U^\perp : \left\{ B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

בסיס ל- V : $\{U_1, U_2, B_1, B_2\}$.

נכתוב את A באמצעות הבסיס של V הנ"ל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = aU_1 + bU_2 + cB_1 + dB_2 = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

נשווה את רכיבי המטריצות בהתאמה, ונמצא את a, b, c ו- d :

$$\begin{cases} 1 = a + c \\ 2 = a + b + d \\ 3 = a + b \\ 4 = a - c - d \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & | & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & | & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & | & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 2.5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & | & -1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & -0.5 \end{pmatrix}$$

$$(a, b, c, d) = (2, 1, -1, -1) \Rightarrow A = (2U_1 + U_2) + (-B_1 - B_2) \Rightarrow$$

$$A = 2.5 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - 1.5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - 0.5 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5 & 2.5 \\ 2.5 & 2.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1.5 & -0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{pmatrix}$$

ולכן: $A = B + C$ כאשר $B \in U$ ו- $C \in U^\perp$ עבור:

$$B = \begin{pmatrix} 2.5 & 2.5 \\ 2.5 & 2.5 \end{pmatrix} \quad ; \quad C = \begin{pmatrix} -1.5 & -0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{pmatrix}$$

שאלה מס. 4 (15 נקודות)

יהי n מספר טבעי, $n \geq 3$ ותהיה A מטריצה ממשית ריבועית מסדר $n \times n$ כך ש $\text{rank}(A) = 2$ ו- $\text{trace}(A) = 0$. הוכח שקיים מספר ממשי α כך ש $A^n = \alpha A^{n-2}$.

פתרון שאלה 4

$\text{rank}(A) = 2$, ו- A מטריצה מסדר $n \times n$ עבור $n \geq 3$ ולכן A לא הפיכה (כי $\text{rank}(A) \neq n$). כיוון ש- A לא הפיכה, 0 הוא ע"ע של A . נחשב ריבוי גיאומטרי של 0 : ריבוי גיאומטרי של 0 : $0 = n - \text{rank}(A) = n - 2$. כיוון שלכל ערך עצמי מתקיים: $\text{ר"א} \leq \text{ר"ג}$, הרי שהריבוי האלגברי של 0 הוא לפחות $n-2$, ולמטריצה A יש עוד שני ע"ע λ_1 ו- λ_2 (ניתכן שהם 0 , ויתכן שלא).

לפי נתון נוסף מתקיים: $\text{trace}(A) = 0$. לפי משפט, העקבה של מטריצה ריבועית A שווה לסכום הערכים העצמיים שלה, ולכן (כיוון ש- $\lambda_3 = \dots = \lambda_n = 0$)

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \iff \text{trace}(A) = 0 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \dots + \lambda_n = \lambda_1 + \lambda_2 + 0 + \dots + 0$$

$\iff \lambda_2 = -\lambda_1$. נסמן: $\lambda_1 = \lambda$ וקיבלנו כי הערכים העצמיים של A הם 0 , λ ו- $(-\lambda)$, ויתכן $\lambda = 0$. מכאן, כי הפולינום האופייני של A הוא: $f(t) = t^{n-2}(t-\lambda)(t+\lambda)$. לפי משפט קיילי המילטון, A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, כלומר: $0 = f(A) = A^{n-2}(A-\lambda I)(A+\lambda I)$. לכן:

$$A^{n-2}(A-\lambda I)(A+\lambda I) = 0$$

$$A^{n-2}(A^2 - \lambda^2 I) = 0$$

$$A^n - \lambda^2 A^{n-2} = 0$$

$$A^n = \lambda^2 A^{n-2}$$

נבחר: $\alpha = \lambda^2$ וקיבלנו מה שצריך.

נותר להוכיח כי $\alpha = \lambda^2$ ממשי. אם λ ממשי, אז $\alpha = \lambda^2$ ממשי (ברור).

אחרת, כיוון שהמטריצה A ממשית, הרי שהפולינום האופייני שלה הוא פולינום עם מקדמים ממשיים. כיוון שלפי משפט, השורשים המרוכבים של פולינום ממשי באים בזוגות צמודים, הרי שאם λ הוא ערך עצמי מרוכב אז גם $\bar{\lambda}$ הוא ערך עצמי. אך לפי מה שראינו קודם, אם λ הוא ערך עצמי אז גם $-\lambda$ ערך עצמי, ולכן (כיוון שיש רק עוד שניים): $-\lambda = \bar{\lambda}$. נסמן: $\lambda = a + ib$ (כאשר a ו- b ממשיים), ומתקיים:

$$\lambda = a + ib = -\bar{\lambda} = -(a - ib) = -a + ib$$

$\Downarrow$

$$a = -a, \quad ib = ib \implies a = 0, \quad b \text{ ממשי כלשהו}$$

כלומר, אם λ מרוכב, אז λ בהכרח מדומה טהור, ומהצורה ib כאשר b ממשי, ולכן:

$$\alpha \Leftarrow \alpha = \lambda^2 = (ib)^2 = i^2 b^2 = -b^2 \quad \text{ממשי}$$

שאלה מס. 5 (15 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^2$ ויהיו $f_1 = (\sin \theta, -\cos \theta)$ ו- $f_2 = (\cos \theta, \sin \theta)$, כאשר θ היא זווית קבועה,

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

א. הוכח ש $f = \{f_1, f_2\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של V ביחס למכפלה הפנימית הרגילה.

ב. תהי T טרנספורמציה ליניארית $T: V \rightarrow V$ המוגדרת על-ידי $T(af_1 + bf_2) = af_1 - bf_2$,

לכל a ו- b ממשיים. הוכח ש $[T]_f$ (המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס f) היא

מטריצה אורתוגונלית.

ג. מצא את $[T]_e$ כאשר e הוא הבסיס הסטנדרטי: $e = \{(1, 0), (0, 1)\}$.

ד. הוכח ש $[T]_e \cdot [T]_f$ היא מטריצה אורתוגונלית.

פתרון שאלה 5

סעיף א':

כדי להוכיח $f = \{f_1, f_2\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של V יש להוכיח:

$\langle f_1, f_2 \rangle = 0$, $\|f_1\| = \|f_2\| = 1$, ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטים ב- $\mathbb{R}^2$ (שימו לב שאין מדובר כאן באינטגרלים, שכן המרחב הוא $\mathbb{R}^2$ ולא מרחב הפונקציות הממשיות).

$$f_1 = (\sin \theta, -\cos \theta), \quad f_2 = (\cos \theta, \sin \theta) \quad \text{לכן:}$$

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \langle (\sin \theta, -\cos \theta), (\cos \theta, \sin \theta) \rangle = \sin \theta \cos \theta - \cos \theta \sin \theta = 0$$

$$\|f_1\|^2 = \langle (\sin \theta, -\cos \theta), (\sin \theta, -\cos \theta) \rangle = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \|f_1\| = 1$$

$$\|f_2\|^2 = \langle (\cos \theta, \sin \theta), (\cos \theta, \sin \theta) \rangle = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow \|f_2\| = 1$$

סעיף ב':

יש להראות כי $A = [T]_f$ היא מטריצה אורתוגונלית. נבנה את המטריצה A :

$$T(af_1 + bf_2) = af_1 - bf_2$$

$$T(f_1) = T(1f_1 + 0f_2) = 1f_1 - 0f_2 \quad \Rightarrow \quad [T]_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = A$$

$$T(f_2) = T(0f_1 + 1f_2) = 0f_1 - 1f_2$$

כדי להראות שהמטריצה היא אורתוגונלית, יש להראות **אחד** מבין שלושת הבאים:

$$A A^t = I \quad \text{א.}$$

ב. שורות A מהוות קבוצה אורתונורמלית;

ג. עמודות A מהוות קבוצה אורתונורמלית.

נבחר, למשל, בדרך א' ונראה ש- $AA^t = I$:

$$AA^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

סעיף ג':

יש למצוא את $[T]_e$, כאשר e הוא הבסיס הסטנדרטי: $e = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$.

כיוון שאנו יודעים כיצד T פועלת על איברי f , יש לכתוב את אברי e כצירוף ליניארי של איברי f ,

ואז ניתן להשתמש במשפט: $[T]_f[v]_f = [T(v)]_f$, או לחשב ישירות. נחשב ישירות:

$$e_1 = (1, 0) = \sin \theta \cdot f_1 + \cos \theta \cdot f_2$$

$$T(e_1) = T(\sin \theta \cdot f_1 + \cos \theta \cdot f_2) = \sin \theta \cdot f_1 - \cos \theta \cdot f_2 =$$

$$\sin \theta \cdot (\sin \theta, -\cos \theta) - \cos \theta \cdot (\cos \theta, \sin \theta) = (\sin^2 \theta, -\sin \theta \cos \theta) + (-\cos^2 \theta, -\cos \theta \sin \theta)$$

$$(\sin^2 \theta - \cos^2 \theta, -2 \sin \theta \cos \theta) = (-\cos 2\theta, -\sin 2\theta) = -\cos 2\theta \cdot e_1 - \sin 2\theta \cdot e_2$$

ובאותו אופן:

$$e_2 = (0, 1) = -\cos \theta \cdot f_1 + \sin \theta \cdot f_2$$

$$T(e_2) = T(-\cos \theta \cdot f_1 + \sin \theta \cdot f_2) = -\cos \theta \cdot f_1 - \sin \theta \cdot f_2 =$$

$$-\cos \theta \cdot (\sin \theta, -\cos \theta) - \sin \theta \cdot (\cos \theta, \sin \theta) = (-\cos \theta \sin \theta, \cos^2 \theta) + (-\sin \theta \cos \theta, -\sin^2 \theta)$$

$$(-2 \sin \theta \cos \theta, \cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = (-\sin 2\theta, \cos 2\theta) = -\sin 2\theta \cdot e_1 + \cos 2\theta \cdot e_2$$

מכאן נקבל כי: $B = [T]_e$ היא:

$$B = [T]_e = \begin{pmatrix} -\cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}$$

סעיף ד':

כדי להוכיח ש- $[T]_e \cdot [T]_f$ היא מטריצה אורתוגונלית נחשב את: $C = [T]_e \cdot [T]_f$, ונראה ש-

$$CC^t = I$$

$$C = [T]_e [T]_f = \begin{pmatrix} -\cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$$

$$CC^t = \begin{pmatrix} -\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} \cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta & \cos 2\theta \sin 2\theta - \sin 2\theta \cos 2\theta \\ \sin 2\theta \cos 2\theta - \cos 2\theta \sin 2\theta & \sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$